

Агентное проектирование в условиях производственных ограничений

14 октября 2025 г.



Хьюго Норделл

Соучредитель и генеральный директор Encube Technologies

Абстрактный

Существующие подходы к генеративному проектированию механических деталей не позволяют преодолеть разрыв между замыслом проекта и технологическим результатом. Они могут генерировать формы или последовательности команд для систем автоматизированного проектирования, но не могут анализировать геометрию, учитывать

В этом предварительном обзоре исследования мы представляем систему генеративного проектирования, которая позволяет реализовать то, что мы называем **агентным проектированием**. Модели искусственного интеллекта выступают в роли автономных инженеров-проектировщиков, способных к пространственному мышлению, оценке технологичности, исследованию пространства проектирования и итеративной доработке геометрии. В рамках этого исследования предлагается среда выполнения, которая позволяет агенту исследовать и понимать трехмерное пространство, а не просто описывать его. Главный агент и набор субагентов обучаются в процессе взаимодействия и корректируют проекты в соответствии с геометрическими данными и результатами производственного анализа.

В отличие от более ранних генеративных подходов, наш результат — это одновременно **CAD-как-код**, полностью параметрическая модель и твердотельные объекты **BREP**. Каждую модель можно открыть и отредактировать в основных системах автоматизированного проектирования, что делает ее пригодной для использования в стандартных рабочих процессах инженерного проектирования.

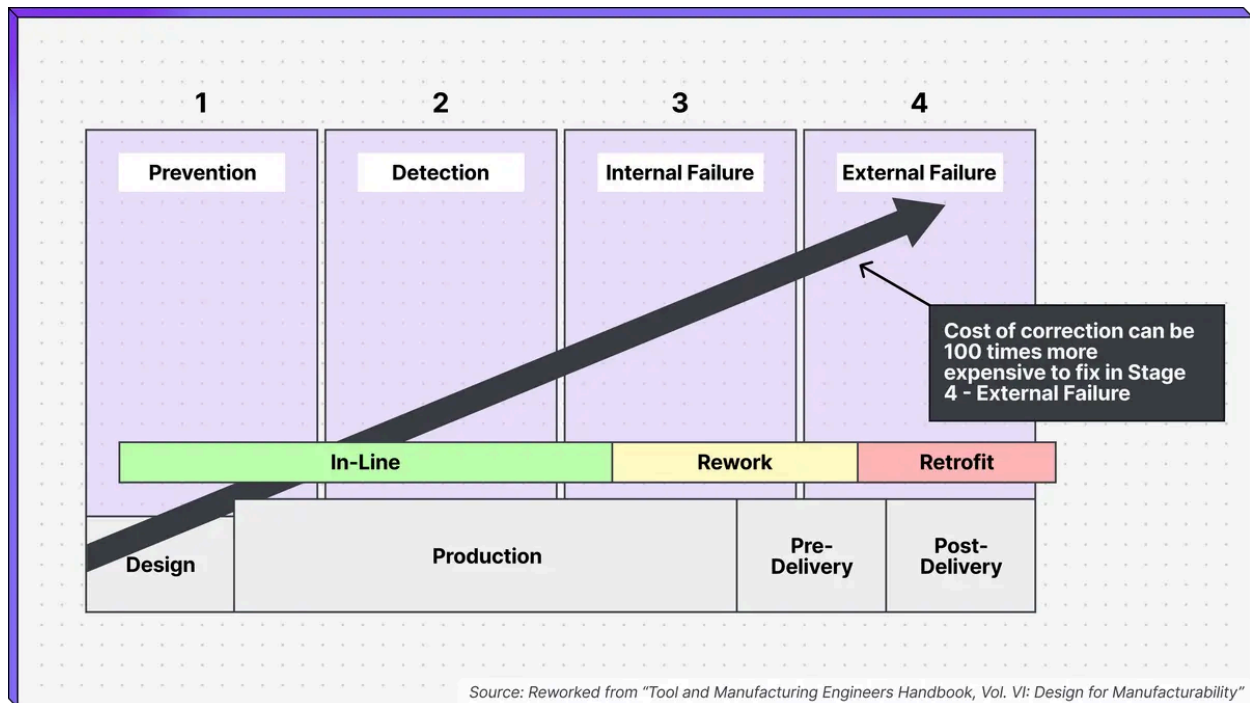
Сочетая генерацию параметрического дизайна с геометрической обратной связью в режиме реального времени и обоснованием технологичности, уделяя особое внимание фрезерованию с ЧПУ из-за его влияния на предельную стоимость многих механических изделий, мы приближаем ИИ на один шаг к функционированию в качестве **Agentic Design Engineer** – системы, которая не только создает проекты, но понимает и совершенствует их так, как это сделал бы инженер.

Объединение замысла и конечного результата

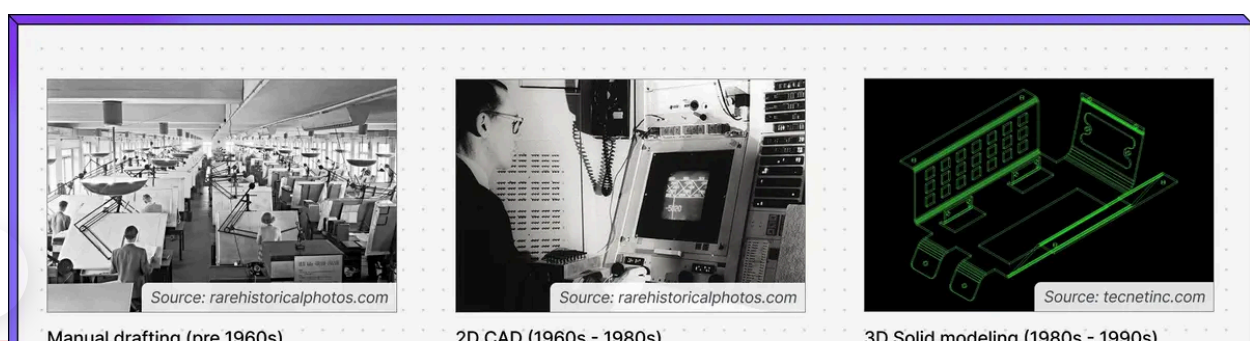
Разработка механических изделий — это сочетание искусства и науки [1], [2]. Искусство в том смысле, что неявные знания, опыт и вкус влияют на то, насколько успешно можно представить себе новые продукты. Наука в том смысле, что в производстве существует давняя эмпирическая традиция тестирования, оценки и доработки идей, чтобы воплотить их в жизнь [3], [4].

Каждое проектное решение неразрывно связано с производственными реалиями: выбором материалов, требованиями к допускам, удобством сборки

цепочке создания стоимости, тем дороже обходится решение любой проблемы, связанной с конструкцией, которая не была выявлена на ранних этапах [6]. Тем не менее, даже при наличии всех необходимых инженерных знаний на ранних этапах проектирования и разработки, создание аппаратных продуктов остается одной из самых сложных задач, стоящих перед командой.



Последствия дизайнерских решений для технологичности производства часто остаются незамеченными до тех пор, пока не становится слишком поздно [7], [8]. В постоянном взаимодействии эстетики, функциональности и стоимости именно производственные ограничения слишком часто остаются без внимания до самого конца разработки, когда переделка обходится дорого, а сроки не подлежат изменению [9], [10]. В результате команды сталкиваются с двумя нежелательными последствиями: смириться с более низкой прибылью или отложить выход на рынок из-за переделки дизайна. Ни то, ни другое не способствует повышению конкурентоспособности [1].

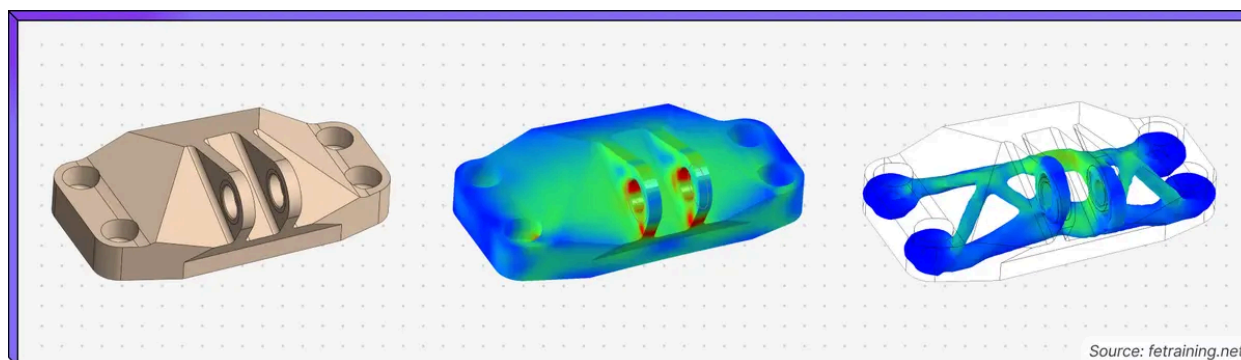




Исторически сложилось так, что программные инструменты, призванные помочь инженерам в проектировании, были сосредоточены на функциональной оптимизации, например на снижении веса при сохранении несущей способности, повышении жесткости или оптимизации характеристик потока с помощью моделирования и изменения топологии. Эти подходы позволяют добиться значительных улучшений в геометрии и топологии. Однако в их основе лежат два хрупких допущения:

1. Что сгенерированная геометрия вообще пригодна для изготовления [11]
2. Что ее можно изготовить в рамках бюджета, предусмотренного бизнес-планом [12]

Первое предположение иногда оказывается верным. Второе — редко. Это несоответствие ограничивает практическое применение доступных на сегодняшний день решений для генеративного проектирования и оптимизации топологии [13].



Чтобы генеративный дизайн стал практичным инструментом в машиностроении, он должен основываться не только на эксплуатационных характеристиках, но и на производственных реалиях, в том числе на стоимости [14]. Моделирование эксплуатационных характеристик имеет смысл только в том случае, если в результате получается деталь, которую можно изготовить в

Компания Encube была основана с целью сократить разрыв, который в настоящее время существует между замыслом продукта и его конечным воплощением. ***Как можно переосмыслить процесс разработки концепций и прототипов, если дизайн можно создать с учетом реальных производственных ограничений, отталкиваясь от идеи или простого эскиза?***

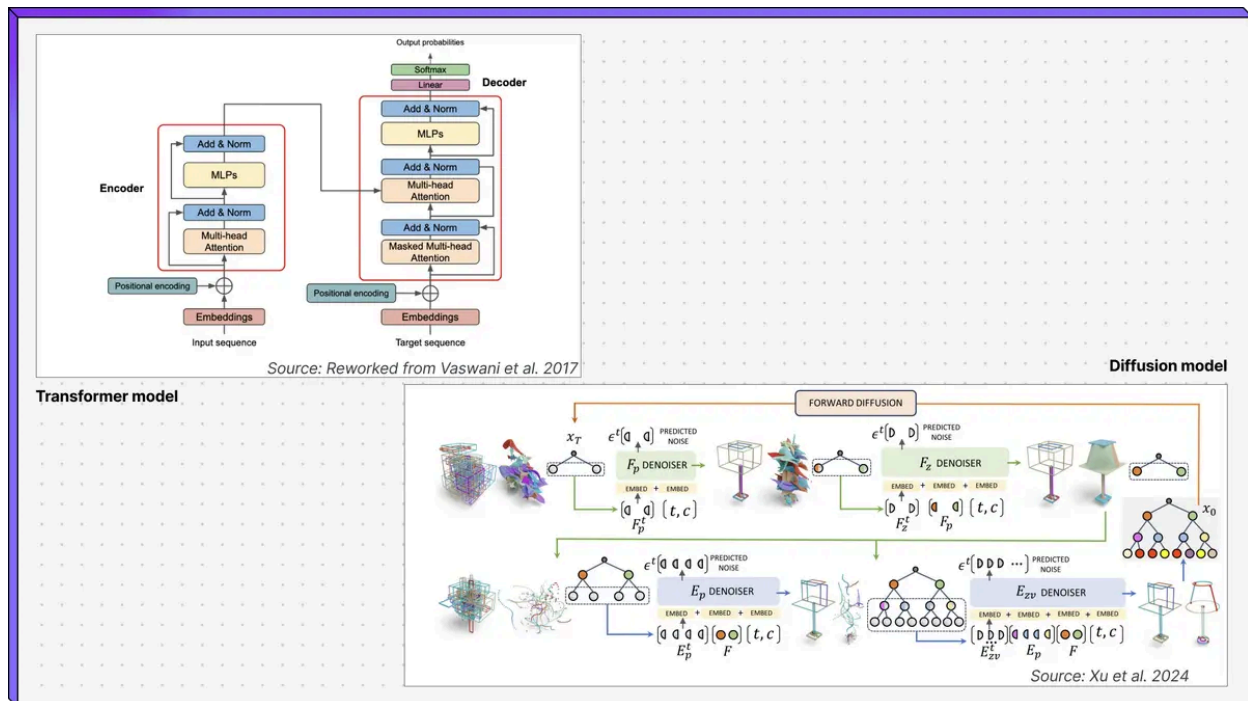
Сегодня мы рады представить вам некоторые результаты наших исследований и достижений в стремлении создать искусственного инженера-конструктора, который не просто концептуально понимает принципы машиностроения, но и способен исследовать геометрию и анализировать ее с учетом смоделированных производственных ограничений.

От генеративного автоматизированного проектирования к агентному проектированию

В последние годы был достигнут значительный прогресс в области генеративных моделей для автоматизированного проектирования (САПР). В ранних исследованиях САПР рассматривалась как язык: последовательность операций моделирования, таких как создание эскизов и выдавливание, которые можно изучить и воспроизвести. *Ву и соавторы* представили **DeepCAD** в 2021 году, продемонстрировав, что архитектуры на основе трансформеров могут генерировать последовательности CAD-как-кода, способные создавать корректные твердотельные модели при выполнении с помощью геометрического ядра [16]. *Алам и Ахмед* развили эту идею в **GenCAD**, объединив трансформеры с диффузионными моделями, что позволило генерировать параметрические CAD-модели на основе двумерных изображений [13]. Эти работы показали, что **параметрические истории проектирования**, которые долгое время были основой механического проектирования, можно изучать и воспроизводить.

Однако такие модели, основанные на последовательности действий, имеют свои ограничения. Зачастую они поддерживают только простые операции и не имеют механизмов проверки корректности. *Алам и Ахмед* сообщили, что около 10% сгенерированных ими программ для автоматизированного проектирования не позволяли получить корректную геометрию, даже если синтаксис был правильным [13]. В последующих разработках, таких как

напрямую авторегрессивно создавая элементы граничного представления (B-per): вершины, рёбра и грани, что позволило реализовать более сложную топологию [12]. Сюй и др. в работе **BrepGen** (2024) использовали диффузионную модель для структурированных латентных пространств B-per, добившись беспрецедентной геометрической точности [11].

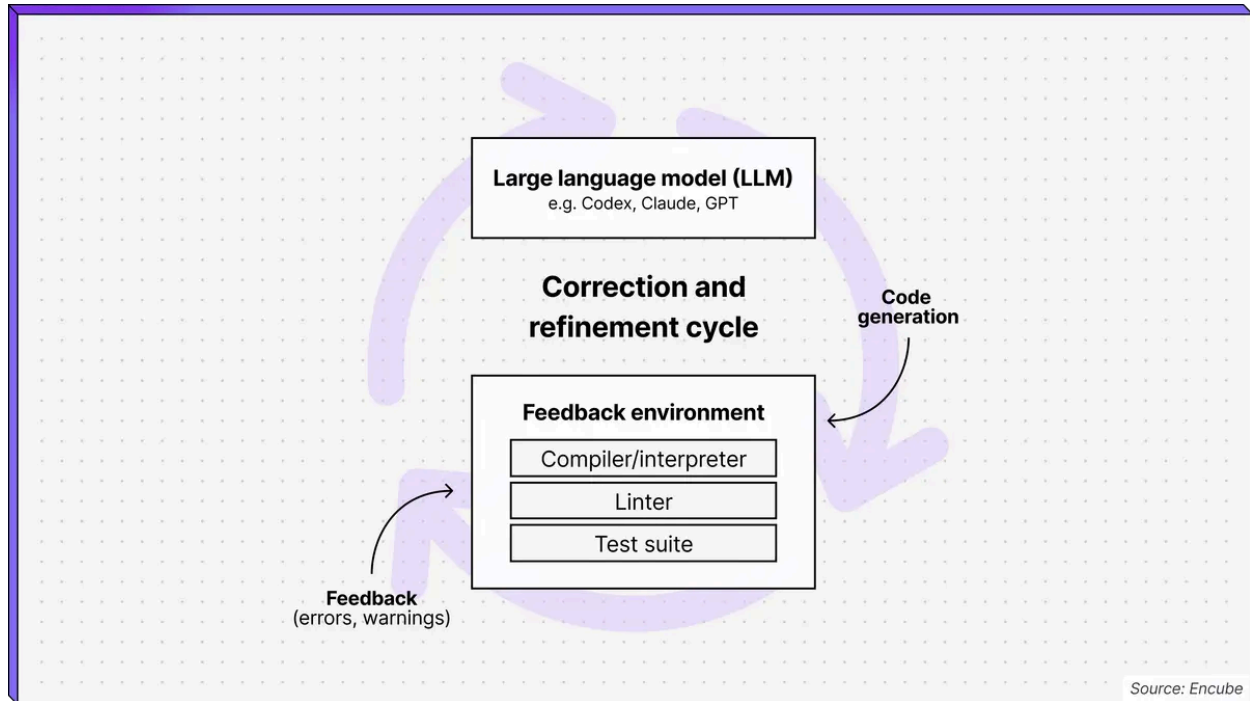


Эти разработки впечатляют, но у них есть общий недостаток: они не учитывают геометрию. Они генерируют формы, но не могут анализировать их, понимать пространственные взаимосвязи, а также исследовать и изменять их в контексте. Кроме того, при генерации они не учитывают технологичность. Чтобы генеративный дизайн можно было использовать в реальных инженерных задачах, нам нужна среда с обратной связью, в которой можно изучать, проверять и корректировать проекты с учетом геометрических параметров и технологичности.

Недостаток обратной связи в механическом проектировании

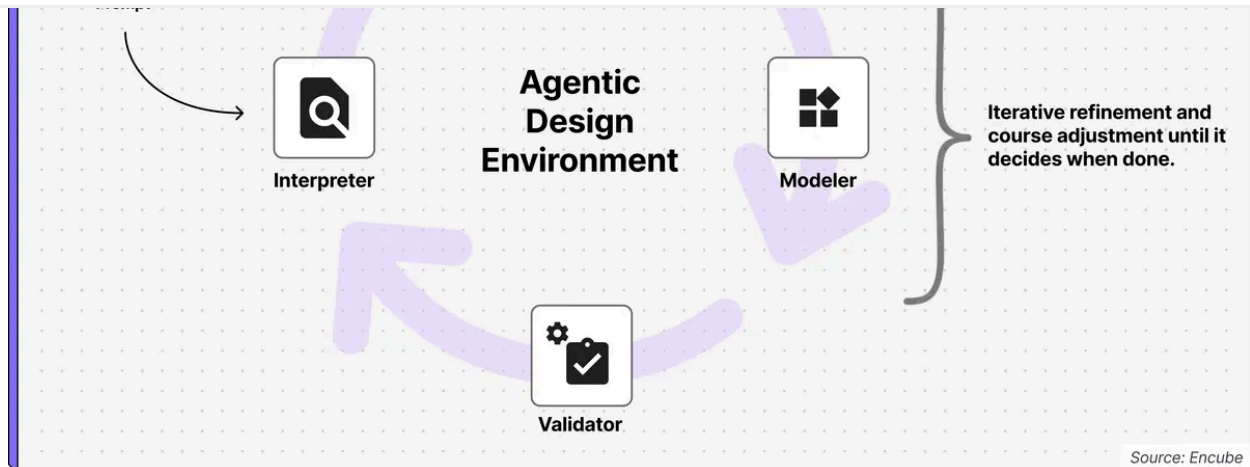
В разработке программного обеспечения использование искусственного интеллекта для написания кода становится все более успешным не только благодаря стремительному развитию больших языковых моделей, но и благодаря среде обратной связи, к которой у них есть доступ. Компиляторы,

степени полагаются на этот механизм обратной связи для выявления и исправления ошибок во время компиляции и выполнения [20], [21].



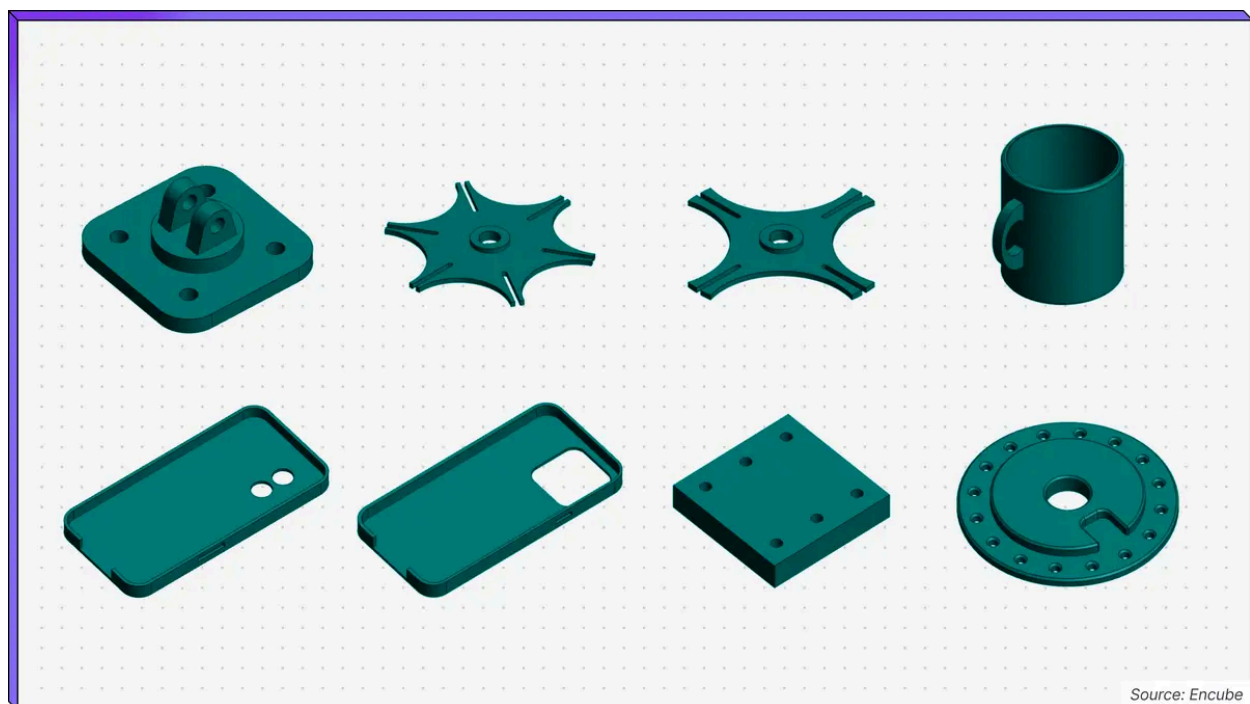
В машиностроении и проектировании отсутствует такая инфраструктура. Системы автоматизированного проектирования могут моделировать геометрию, а системы автоматизированного производства — моделировать производственный процесс, но эти инструменты не связаны между собой и используются исключительно вручную. Анализ технологичности также редко интегрируется в системы и обычно требует ручной настройки в отдельных средах, таких как системы автоматизированного производства или специализированные решатели. Нет эквивалента ошибки компилятора, когда сгенерированный паз оказывается слишком глубоким для станка с ЧПУ или когда радиус скругления слишком мал для имеющихся инструментов [22].

Из-за этого разрыва генеративный дизайн не может превратиться в *агентный* дизайн. Чтобы модель искусственного интеллекта действовала как инженер, изучала геометрию, понимала пространственные взаимосвязи и дорабатывала дизайн с учетом реальных ограничений, она должна существовать в **среде выполнения, которая говорит на языке геометрии и производства**.



Наш подход: пространственная логика и механизм выполнения

Мы разработали распределенный механизм моделирования, который обеспечивает динамическую обратную связь при проектировании механических конструкций, подобно тому, как это делают инструменты для написания кода на основе искусственного интеллекта.



В его основе лежит геометрический язык программирования, обладающий полнотой по Тьюрингу и специально разработанный для того, чтобы большие языковые модели могли более эффективно использовать структурированные инструменты для решения задач геометрического моделирования. Он

Этот язык тесно интегрирован с ядром аналитической геометрии, поддерживающим NURBS, B-сплайны, контроль кривизны и надежные операции с элементами, такими как фаски, скругления и поверхности произвольной формы, а также комплексные операции по созданию отверстий.

Вместе они образуют закрытую среду выполнения, в которой ИИ-агент может не только генерировать геометрию, но и анализировать ее с пространственной и механической точек зрения, исследуя, запрашивая и итеративно изменяя проекты до тех пор, пока не будет достигнут оптимальный результат, с участием человека или без него.

На практике это означает, что агент может видеть и оценивать создаваемую им геометрию: измерять размеры, определять кривизну ребер, выявлять самопересечения и последовательно тестировать операции. Если операция не выполняется, например не удастся выполнить скругление из-за пересечения поверхностей, агент анализирует обратную связь от ядра и корректирует свой подход, как это сделал бы человек.



которую можно скомпилировать в граничное представление (BREP) с помощью промышленных ядер аналитического геометрического моделирования. Система поддерживает все основные собственные форматы САПР, включая отдельные файлы деталей и сборки. Это обеспечивает совместимость с устоявшимися рабочими процессами проектирования, выходящую за рамки чисто STEP-подходов. Таким образом, сгенерированные проекты можно импортировать в такие инструменты, как Autodesk Fusion 360, PTC Onshape, Siemens NX, SolidWorks, CATIA и PTC Creo, для дальнейшей разработки без дополнительной обработки.

Технологичность как ограничение конструкции

Хотя система позволяет выполнять общие пространственные расчеты в 3D, мы уделили особое внимание технологичности фрезерования с ЧПУ, одного из наиболее распространенных и определяющих затраты процессов при разработке механических изделий. Механическая обработка с ЧПУ доминирует в создании прототипов и производстве малых и средних объемов, а ее геометрические ограничения существенно влияют на структуру затрат на продукцию [22].

В рамках этого предварительного исследования агент работает в среде параметрической и аналитической геометрии, которая предоставляет **сигналы, важные для ЧПУ** во время моделирования. Ниже приведен неполный список возможностей: диаметр инструмента и минимальный внутренний радиус сопряжения, соотношение длины и диаметра, прогнозируемое отклонение инструмента, ограничения на ступенчатую обработку, достижимые нормали к поверхности при 3-осевой и 3+2/5-осевой кинематике, столкновения заготовки и приспособления, возможность установки, штрафы за многократную установку и требования к локальной шероховатости поверхности. Агент может запрашивать эти сигналы во время моделирования и получать структурированную обратную связь в случае нарушения ограничений.

Например, если глубокая полость с острыми внутренними углами предполагает чрезмерное выступание или радиус скругления угла меньше доступного размера инструмента из имеющейся библиотеки, агент выдаст предупреждение о **недоступности инструмента** и предложит внести изменения, например увеличить радиус скругления, уменьшить углы стенок

предложить альтернативные варианты, например стратегии черновой обработки, другие условия входа или измененный план обработки. Таким образом, цикл моделирования включает в себя **физически обоснованные проверки**, привязанные к реальным переменным процесса ЧПУ, а не опирается только на абстрактные цели оптимизации или статистические допущения [22].

This work does not claim to solve manufacturability generally. It shows that manufacturability constraints for CNC milling can be **brought into the design loop in real time**, and that a feedback mechanism can guide the agent to propose geometry that is more consistent with machining realities and cost sensitivities. In practice, we observe that when the agent can reason about both geometry and manufacturability, it tends to converge toward designs with a higher likelihood of satisfying both aesthetic and economic constraints.

Agentic design in action

The core of this work is enabling an **Agentic Design Engineer**, a system capable of generating, validating, and improving designs through interaction with its environment. The agent iterates autonomously:



satisfaction

- Refines and repeats until convergence

During iteration, the agent maintains **explanations and deltas**: which constraints failed, which geometric edits were attempted, tracks changes such as sharp external edges converted into 45 degree chamfers, and why a particular resolution was selected. Typical edits include increasing local fillet radii to meet cutting tool requirements, relocating or re-sizing holes to avoid clamping regions, or re-orienting faces to enable 3+2 axis accessibility. The result is not a static 3D mesh, but a **fully editable parametric CAD model** ready for prototype production or continued design using traditional engineering software tooling, such as CAD, CAM or CAE.

In the image above, the agent has modeled a circular mounting plate with a half open pocket that has sharp internal corners that cannot be CNC machined. The execution environment identifies this, contextualizes this insight and feeds it back to the agent to solve the problem. In this case by adding a vertical fillet with a radius that can be machined using the cutting tools the agent has access to. These feedback loops run several times a minute, with support for a human in the loop during more complex design work.



Frontier research: toward hybrid reasoning systems

intent with continuous shape representation. However, even with improved model architectures, the **feedback principle remains central**: an agent should continue to test generated geometry against manufacturability and cost signals to maintain reliability and maximize practical relevance.

Two additional directions appear especially promising:

1. **Deeper CNC manufacturability coverage.** Extend beyond current analysis and simulation with richer multi-axis kinematics models, fixture synthesis and sequencing, burr and vibrational risk indicators, adaptive tool selection under wear and stability maps, tolerance-driven process planning, and tighter linkage between predicted material removal time and parametric geometry changes [22]
2. **A reimagined early-concept user experience.** Move beyond the traditional CAD workflow toward **conversation-plus-constraint** workflows: mixed-initiative sketch and text, live “cost bands” and setup counters that update as parameters change, explainable manufacturability annotations on geometry, and agent-authored design rationales with versioned, human-auditable histories. The goal is to reduce the cognitive distance between **intent, geometry, and process** during the earliest design work, when changes are cheapest and creativity stand at its highest.

Conclusion

The history of design technology has been one of increasing integration, from manual drafting to parametric modeling, from simulation to optimization. We believe the next major leap is **agency**: agentic systems that can act, observe, and improve autonomously using both automated and human feedback. This research preview does not claim to close the longstanding gap between design intent and manufacturing reality. It demonstrates that enabling spatial reasoning in 3D, coupling design with **CNC-aware** constraints, and producing **parametric CAD-as-code** output that compiles into standard BREP solids, can narrow that gap in a practical way.

If you're interested in learning more about our research, please reach out to contact@getencube.com, or jobs@getencube.com, if you want to become part of pushing the frontier of mechanical design engineering.

References

- [1] C. L. Tan, K. Otto, and K. L. Wood, "Relative impact of early versus late design decisions in systems development," *Design Science*, vol. 3, e14, pp. 1–23, 2017, doi: 10.1017/dsj.2017.13.
- [2] T. A. W. Jarratt, C. M. Eckert, N. H. M. Caldwell, and P. J. Clarkson, "Engineering change: an overview and perspective on the literature," *Res. Eng. Des.*, vol. 22, no. 2, pp. 103–124, 2011, doi: 10.1007/s00163-010-0097-y.
- [3] V. Krishnan and K. T. Ulrich, "Product development decisions: A review of the literature," *Manage. Sci.*, vol. 47, no. 1, pp. 1–21, Jan. 2001, doi: 10.1287/mnsc.47.1.1.10668.
- [4] G. Boothroyd, P. Dewhurst, and W. A. Knight, *Product Design for Manufacture and Assembly*, 3rd ed. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2010.
- [5] K. Spütz, G. Jacobs, C. Konrad, and C. Wyrwich, "Integration of production and cost models in model-based product development," *Open J. Social Sciences*, vol. 9, pp. 53–64, Dec. 2021, doi: 10.4236/jss.2021.912004.

[7] M. Schaffers, E. Rosseel, S. Burggraeve, J. Pelfrene, K. Gadeyne, and F. Petré, "Methodology for early design phase cost and performance trade-off analysis of a new variant in a product family," *Proc. Design Society: DESIGN2022*, vol. 2, pp. 593–602, 2022, doi: 10.1017/pds.2022.61.

[8] I. Ullah, D. Tang, and L. Yin, "Engineering product and process design changes: a literature overview," *Procedia CIRP*, vol. 56, pp. 25–33, 2016, doi: 10.1016/j.procir.2016.10.010.

[9] T. Xu, J. Xue, Z. Chen, J. Li, and X. Jiao, "A systematic method for automated manufacturability analysis of machining parts," *Int. J. Adv. Manuf. Technol.*, vol. 122, pp. 391–407, 2022, doi: 10.1007/s00170-022-09586-2.

[10] J. M. Stecklein, J. Dabney, B. Dick, B. Haskins, R. Lovell, and G. Moroney, "Error cost escalation through the project life cycle," NASA Johnson Space Center, NASA Tech. Rep. 20100036670, 2004.

[11] X. Xu, J. G. Lambourne, P. K. Jayaraman, Z. Wang, K. D. D. Willis, and Y. Furukawa, "BrepGen: A B-Rep generative diffusion model with structured latent geometry," *ACM Trans. Graph.*, vol. 43, no. 4, pp. 119:1–119:14, 2024, doi: 10.1145/3658129.

[12] P. K. Jayaraman, J. G. Lambourne, N. Desai, K. D. D. Willis, A. Sanghi, and N. J. W. Morris, "SolidGen: An autoregressive model for direct B-Rep synthesis," *Trans. Mach. Learn. Res.*, 2022. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2203.13944>

[13] M. F. Alam and F. Ahmed, "GenCAD: Image-conditioned computer-aided design generation with transformer-based contrastive representation and diffusion priors," *arXiv preprint arXiv:2409.16294*, 2024.



[15] A. Siddiqi, G. Bounova, O. L. de Weck, R. Keller, and B. Robinson, "A posteriori design change analysis for complex engineering projects," *J. Mech. Design*, vol. 133, no. 10, pp. 101005-1–101005-11, Oct. 2011, doi: 10.1115/1.4004379.

[16] R. Wu, C. Xiao, and C. Zheng, "DeepCAD: A deep generative network for computer-aided design models," in *Proc. IEEE/CVF Int. Conf. Computer Vision (ICCV)*, Oct. 2021, pp. 6772–6782.

[17] C. Tsuji, E. F. Medina, H. Gupta, and M. F. Alam, "GenCAD-Self-Repairing: Feasibility enhancement for 3D CAD generation," *arXiv preprint arXiv:2505.23287*, May 2025.

[18] R. Ravi, D. Bradshaw, S. Ruberto, G. Jahangirova, and V. Terragni, "LLMLOOP: Improving LLM-generated code and tests through automated iterative feedback loops," in *Proc. IEEE Int. Conf. Software Maintenance & Evolution (ICSME)*, 2025 (Tool Demonstration Track).

[19] G. Dolcetti, V. Arceri, E. Iotti, S. Maffei, A. Cortesi, and E. Zaffanella, "Helping LLMs improve code generation using feedback from testing and static analysis," *arXiv preprint arXiv:2412.14841*, 2024.

[20] Y. Li et al., "Competition-level code generation with AlphaCode," *Science*, vol. 378, no. 6624, pp. 1092–1097, Dec. 2022, doi: 10.1126/science.abq1158.

[21] N. Wang, Y. Liu, C. Chen, and H. Lu, "GenX: Mastering code and test generation with execution feedback," *arXiv preprint arXiv:2412.13464*, 2024.

[22] A. Pajaziti, O. Tafilaj, A. Gjellaj, and B. Berisha, "Optimization of toolpath planning and CNC machine performance in time-efficient machining," *Machines*, vol. 13, no. 1, 2025, doi: 10.3390/machines13010065.

[Log in](#)[Join the list](#)[Book a demo](#)

About Encube

Encube is an AI platform where hardware teams come together to analyze designs, gain insights and shape ideas to invent better products faster

Company

[We are Encube](#)[Careers](#)[Press & media](#)[Contact us](#)

Product

[Use Cases](#)[What's new](#)[Book a Demo](#)[Join Waitlist](#)[Trust Center](#)

Legal

[Terms & Conditions](#)[Data Processing Agreement](#)[Service Level Agreement](#)[Privacy Policy](#)[Cookie Policy](#)